

# 有限群表示论速通

## A Quick Tour of the Representation Theory of Finite Groups

sun123zxy

2026-03-15

### 摘要

参考 Fulton–Harris [FH04, chapter 1–2], 优雅、迅速、坐标无关地完成有限群有限维复表示论的入门.

设  $G$  是有限群,  $V$  是 (有限维的)  $\mathbb{C}$ -线性空间, 则群同态  $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$  规定了一个  $G$  的 (复) 表示. 等价地, 这为  $V$  配备了一个  $G$ -模结构—— $\mathbb{C}[G]$ -模结构的简写.

有限群有限维复表示论完成了分类有限群有限维复表示的一般工作, 其主要结果可概括为:

- 半单性: 任意有限群的有限维复表示一定分解为若干不可约表示的直和. (定理 1)
  - 高观点: 表示环  $R(G)$  是自由  $\mathbb{Z}$ -模.
- 正交性: 不可约表示什么时候同构, 什么时候不同构, 有哪些同构.
  - 定理 2: 同态要么为零, 要么同构, 同构只有数乘.
  - 高观点:  $(V, W) \mapsto \dim \mathrm{Hom}_G(V, W)$  给出了表示环作为自由  $\mathbb{Z}$  模的标准内积.
- 特征标: 表示的同构类和正交关系可以通过特征标完全刻画.
  - 推论 4: 通过内积可以计算任意表示的不可约成分组成情况:

$$V \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus \langle \chi_V, \chi_{V_i} \rangle}$$

- 高观点: 特征标给出了表示环的复化  $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Z}} R(G)$  到全体  $G$  的类函数  $L^2_{\mathrm{class}}(G)$  的环同态.
- 共轭类: 不可约表示的同构类数量等于  $G$  的共轭类数量. (定理 5)
  - 高观点: 上述同态其实是环同构  $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Z}} R(G) \cong L^2_{\mathrm{class}}(G)$ ; 表示环是秩为共轭类数的自由  $\mathbb{Z}$ -模, 进而 (由 Hilbert 基定理, 整性等交换代数废话) 是一维 Noether 环.
- 正则表示: 群代数  $\mathbb{C}[G]$  通过左作用赋予的  $G$ -模结构具有不可约表示分解

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus \dim V_i}$$

从而给出一个对不可约表示维数的限制  $\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$ . (定理 6)

本文的主要动机是：

- 提供 Fulton–Harris [FH04, chapter 1–2] 的一个中文速通版本
  - Quantum chemists might find it better to read Serre [Ser77, chapter 1–2] instead :p
- 提供坐标无关、matrix-free 的定义、记号和证明路线
  - 如无必要，勿增实体：减少 ad hoc 定义的使用
- 统一地理解有限群表示论的各种平均化构造
  - $G$ -不变子空间投影  $V \rightarrow V^G$ 、 $G$ -不变内积和分裂同态提升
- 为 Peter–Weyl / Wedderburn–Artin 定理

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \text{End}(V_i) \cong \bigoplus_i V_i^* \otimes_{\mathbb{C}} V_i$$

的自顶向下方法做好铺垫.

顺畅阅读本文可能需要读者熟练以下内容：

- 抽象线性代数成熟度：对特征空间、对偶空间和张量积的理解
- 模论成熟度：短正合列、分裂同态与补空间的关系，对  $\otimes$ -Hom 对偶关系的理解
- 最基本的群论：共轭类、群作用、群同态

## 1 通用构造

给定  $G$ -表示  $V, W$ ，我们有若干标准的构造表示的手段：

- $G$ -不变子空间  $V^G$ ：

即  $V^G := \{v \in V : \forall g \in G, g \cdot v = v\}$ .

注意通过平均化手段，可以获得  $V \rightarrow V^G$  的一个投影

$$v \mapsto \tilde{v} := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot v$$

使得  $G$ -模正合列

$$0 \longrightarrow V^G \longrightarrow V \longrightarrow V/V^G \longrightarrow 0$$

左侧分裂——人话是，这一投影是  $G$ -模同态，是满射，且保持  $V^G$  不变.

- 直和  $V \oplus W$ ：

线性空间直和配备  $g \cdot (v, w) := (g \cdot v, g \cdot w)$ .

注意  $(V \oplus W)^G = V^G \oplus W^G$ .

- 张量积  $V \otimes_{\mathbb{C}} W$ ：

线性空间张量积配备  $g \cdot (v \otimes w) := (g \cdot v) \otimes (g \cdot w)$ .

- 对偶空间  $V^* := \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, \mathbb{C})$ ：

线性空间对偶配备  $g \cdot f := (v \mapsto f(g^{-1} \cdot v))$ .

- 线性映射空间  $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$ :

线性空间  $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$  配备  $g \cdot \varphi := (v \mapsto g \cdot \varphi(g^{-1} \cdot v))$ .

注意线性空间有自然同构  $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W) \cong V^* \otimes_{\mathbb{C}} W$ . 我们设计的定义使得这一同构相容地提升到  $G$ -模之上.

自同态空间  $\text{End}_{\mathbb{C}}(V) := \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, V)$ .

- $G$ -模同态空间  $\text{Hom}_G(V, W)$ :

保持  $G$ -模结构的所有线性映射同态, 其中的同态  $\varphi$  满足  $\varphi(g \cdot v) = g \cdot \varphi(v)$ .

注意我们设计的定义使得  $\text{Hom}_G(V, W) = (\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W))^G$ .

计算  $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W) \rightarrow \text{Hom}_G(V, W)$  的平均化投影  $\varphi \mapsto \tilde{\varphi}$ :

$$\tilde{\varphi}(v) := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (g \cdot \varphi)(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot \varphi(g^{-1} \cdot v)$$

## 2 不可约表示

不可约表示是没有非平凡子表示的表示. 本节证明完全分解性, 并讨论不可约表示间的同态情况.

**定理 1 (Maschke)** 有限群的复表示论是半单的. 即:

- (半单观点) 任意  $G$ -模  $V$  都可以写成不可约表示的直和.
- (分裂同态观点) 考虑  $G$ -模正合列

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{\iota} V \xrightarrow{\pi} W \longrightarrow 0$$

任取其作为线性空间时的一个左分裂同态  $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, U)$  使得  $\varphi \circ \iota = \text{id}_U$ , 我们可以将这一线性映射通过  $G$ -模  $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, U)$  上的平均化投影提升为  $G$ -模同态  $\tilde{\varphi} \in \text{Hom}_G(V, U)$ :

$$\tilde{\varphi}(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot \varphi(g^{-1} \cdot v)$$

这一提升同态仍保持左分裂性  $\tilde{\varphi} \circ \iota = \text{id}_U$ , 从而将上述线性空间上左分裂的正合列提升为左分裂的  $G$ -模正合列.

**证明** 分裂同态与直和的联系是模正合列的标准内容, 我们此处略过. 提升同态已经是平均化投影的结果, 自然是  $G$ -模同态. 则只需证明提升后同态的分裂性:

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi} \circ \iota(u) &= \left( \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot \varphi(g^{-1} \cdot \iota(u)) \right) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot \varphi(\iota(g^{-1} \cdot u)) && \text{by } \iota \in \text{Hom}_G(U, V) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot (\varphi \circ \iota)(g^{-1} \cdot u) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot (g^{-1} \cdot u) && \text{by split property of } \varphi \\ &= u \end{aligned}$$

半单观点是上述分裂同态观点的直接推论. □

**注记（不变内积观点）** 尚有一种常见观点我们未做介绍：

- 存在  $V$  的一个  $G$ -不变内积  $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$ , 从而在此内积意义下的  $G$ -模补空间  $U^\perp$  使得  $V = U \oplus U^\perp$  在  $G$ -模的直和分解意义下成立.

这里  $G$ -不变内积是指内积满足  $\langle g \cdot v, g \cdot w \rangle_G = \langle v, w \rangle_G$ . 它的构造也是通过“平均化”提升任意  $V$  作为线性空间上的内积得到：

$$\langle v, w \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle g \cdot v, g \cdot w \rangle$$

平均化内积的操作也可以实现为平均化投影：注意  $\mathbb{C}$  上的内积是共轭双线性的，因此先填入第二个向量可将其视为  $V \rightarrow V^*$  的共轭线性映射。记全体共轭线性映射  $\text{Hom}_{\overline{\mathbb{C}}}(V, V^*)$ ，它也有  $G$ -模结构。在此模上做平均化投影就对应了平均化内积的动作。

**【TODO】** 带共轭的内积观点笔者尚不熟悉，且详细分析其与分裂同态观点的关系需要过多抽象废话，简明流畅起见，我们后日再谈。

**定理 2 (Schur)** 设  $V, W$  是不可约  $G$ -模，则

$$\text{Hom}_G(V, W) = \begin{cases} \mathbb{C} & V \cong W \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

即同构的不可约表示之间的  $G$ -同态无非是数乘，不同构的不可约表示之间没有非零的  $G$ -同态。

**证明** 注意任何  $G$ -同态的  $\ker, \text{im}$  都是  $G$ -子模。

关于数乘，不妨设  $W = V$ 。对任意  $V$  上的  $G$ -自同态  $f$ ，它在  $V$  中至少有一个非空的特征子空间——一个  $G$ -子模。由于  $V$  不可约，这个特征子空间只能是  $V$ ，因此  $f$  是数乘。  $\square$

Schur 引理为表示的不可约分解提供了唯一性。

### 3 特征标

研究特征标的主要原因是它和表示的同构类一一对应，且可以通过内积计算表示的不可约成分组成情况。

表示  $\varphi: G \rightarrow \text{GL}(V)$  的特征标定义为函数  $\chi_\varphi: G \rightarrow \mathbb{C}, g \mapsto \text{Tr}(\rho(g))$ ，在模的记号下亦写作  $\chi_V$ 。

记  $L^2(G)$  是  $G \rightarrow \mathbb{C}$  的全体函数构成的线性空间，配备内积  $\langle f_1, f_2 \rangle := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_1(g) \overline{f_2(g)}$ 。特征标们构成  $L^2(G)$  的一个子空间，但我们还可以做的更好：由于迹的相似不变性， $\chi_V(hgh^{-1}) = \chi_V(g)$ ，故特征标函数在共轭类上取值相同。将这种  $G \rightarrow \mathbb{C}$  的函数称为类函数，于是特征标都是类函数。

特征标还满足以下性质：

$G$ -wise properties:

- $\chi_V(1) = \dim V$   
对角线全一。
- $\chi_V(g^{-1}) = \overline{\chi_V(g)}$

注意迹是特征值的和，特征值都是单位根，单位根取逆就是共轭， $g^{-1}$  的特征值是  $g$  的特征值的逆即可。

$G$ -module-wise properties:

- $\chi_{V \oplus W}(g) = \chi_V(g) + \chi_W(g)$

矩阵分块即可.

- $\chi_{V \otimes_{\mathbb{C}} W}(g) = \chi_V(g) \chi_W(g)$

矩阵分一堆块即可.

- $\chi_{V^*}(g) = \overline{\chi_V(g)}$

也就是算  $\rho_{V^*}(g) \in \text{GL}(V^*)$  的迹, 按照  $V^*$  定义它恰好是  $\rho_V(g^{-1}) \in \text{GL}(V)$  的对偶映射, 再注意到对偶映射的迹等于原映射的迹和  $\chi_V(g^{-1}) = \overline{\chi_V(g)}$  即可.

**注记** 不理解为什么  $\text{Tr}(f^*) = \text{Tr}(f)$ ?

- 我们有自然同构  $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, V) \cong V^* \otimes_{\mathbb{C}} V \cong V \otimes_{\mathbb{C}} V^* \cong \text{Hom}_{\mathbb{C}}(V^*, V^*)$ , 中间的  $\otimes_{\mathbb{C}}$  两侧交换对应转置. 迹也可以坐标无关地定义为  $V$  和  $V^*$  之间的缩并, 从而对偶成为张量积间的交换从而变得无关紧要.
- 或者直接坐标计算. 嗯算就知道矩阵表示成转置关系.

Averaging properties:

- $\langle \chi_V, 1_G \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g) = \dim V^G$

这是平均化投影  $V \rightarrow V^G$  的迹——因为  $V^G$  上的元素被投影保持不变.

**定理 3**

- $\dim \text{Hom}_G(V, W) = \langle \chi_V, \chi_W \rangle$
- 不可约表示的特征标两两正交, 模长为 1.

**证明** 注意

$$\begin{aligned} \dim \text{Hom}_G(V, W) &= \dim(V^* \otimes_{\mathbb{C}} W)^G \\ &= \langle \chi_{V^* \otimes_{\mathbb{C}} W}, 1_G \rangle \\ &= \langle \overline{\chi_V} \chi_W, 1_G \rangle \\ &= \langle \chi_V, \chi_W \rangle \end{aligned}$$

当不可约时, 前者定理 2 确定 0 / 1 情况, 立得正交性. □

**推论 4**

- 可以通过特征标内积  $\langle \chi_V, \chi_{V_i} \rangle$  计算表示  $V$  中不可约成分  $V_i$  出现了几次:

$$V \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus \langle \chi_V, \chi_{V_i} \rangle}$$

- 表示的同构类与特征标一一对应.
- 表示  $V$  不可约当且仅当  $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1$ .

**证明**

- 由定理 1, 任意表示都可以写成不可约表示的直和, 而特征标与直和相容良好. 结合定理 3 的正交性, 故对任意表示  $V$ , 通过将它的特征标和某一不可约表示  $V_i$  的特征标做内积, 就可以确定这一表示包含了多少份  $V_i$ .
- 表示固然给出了特征标. 反过来, 可以通过上述特征标内积方法确定表示的同构类.
- 只需证  $\Leftarrow$ : 结合正交性, 我们有若干平方和为 1 的非负整数  $\langle \chi_V, \chi_{V_i} \rangle$ , 因此有且只有其中一个为 1, 其余为 0.

□

#### 4 直和分解的典范投影

已经能够计算表示的不可约成分组成情况了, 但尚不清楚如何构造从全空间到其某一不可约成分的显式投影. 本节先直接提供一个不可约表示计数的紧凑证明, 而一个典范的投影将在证明中浮现.

##### 定理 5

- 特征标在  $L^2(G)$  中生成的子空间, 恰好是类函数空间.
- 不可约表示的同构类数量等于  $G$  的共轭类数量.

**证明** 假如类函数  $\chi$  与每个不可约表示  $V_i$  的特征标  $\chi_{V_i}$  都正交. 对偶表示  $V_i^*$  也不可约, 故

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \chi, \chi_{V_i^*} \rangle \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \overline{\chi_{V_i^*}(g)} \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \chi_{V_i}(g) \\ &= \text{Tr} \left( \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \rho_{V_i}(g) \right) \end{aligned}$$

对任意表示  $V$ , 让我们记

$$\varphi_{\chi, V} := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \rho_V(g) \in \text{End}(V)$$

则刚刚的讨论是在说  $\text{Tr}(\varphi_{\chi, V_i}) = 0$  对所有不可约表示  $V_i$  成立.

现在进一步断言对任意表示  $V$ ,  $\varphi_{\chi, V}$  其实是一个  $G$ -同态: 对任意  $h \in G$ ,  $v \in V$ , 我们有

$$\begin{aligned} (h \cdot \varphi_{\chi, V})(v) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \cdot (hgh^{-1} \cdot v) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(hgh^{-1}) \cdot (hgh^{-1} \cdot v) && \text{by } \chi \text{ is a class function} \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \cdot (g \cdot v) && \text{by changing summation order} \\ &= \varphi_{\chi, V}(v) \end{aligned}$$

于是  $\varphi_{\chi, V} \in \text{End}_G(V)$ . 由 Schur 定理 (定理 2), 当  $V = V_i$  不可约时,  $\varphi_{\chi, V_i}$  是数乘. 又  $\text{Tr}(\varphi_{\chi, V_i}) = 0$ , 因此  $\varphi_{\chi, V_i} = 0$ .

由于  $V \mapsto \varphi_{\chi, V}$  是  $\oplus$ -+ 线性的, 因此使用半单性即可将  $\varphi_{\chi, V} = 0$  推广到任意表示  $V$ . 现在特取正则表示  $V = \mathbb{C}[G]$ , 注意此时各左乘作用  $\rho_{\mathbb{C}[G]}(g)$  线性无关, 又  $0 = \varphi_{\chi, V} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \rho_V(g)$ , 因此  $\chi(g) = 0$  对任意  $g \in G$  成立, 即  $\chi = 0$ .  $\square$

除了证明的结论以外, 在证明路线中我们还得到了一个重要的构造:  $\chi \mapsto \varphi_{\chi, V}$  给出了一个  $L^2(G) \rightarrow \text{End}(V)$  的线性映射.

**注记** 这个构造其实是自然的: 如果将  $L^2(G)$  通过线性空间同构  $\chi \mapsto \sum_{g \in G} \chi(g)g$  当作  $\mathbb{C}[G]$  理解, 则  $\chi \mapsto |G| \cdot \varphi_{\chi, V}$  无非是由  $\varphi_{g, V} := \rho_V(g)$  线性扩展得到——或者甚至更直接的, 就是表示  $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$  的线性扩展  $\mathbb{C}[G] \rightarrow \text{End}(V)$ !

总结并推广证明过程中得到的该构造的若干性质: [FH04, page 22–23]

- $(\chi, V) \mapsto \varphi_{\chi, V}$  关于  $\chi \in L^2(G)$  的加法和表示  $V$  的直和都是线性的.
- $\text{Tr}(\varphi_{\chi, V}) = \langle \chi, \chi_{V^*} \rangle = \langle \bar{\chi}, \chi_V \rangle$
- 当  $\chi$  是共轭类函数时:  $\varphi_{\chi, V}$  是  $G$ -同态.
- 追加  $V = V_i$  不可约的条件: 此时  $\varphi_{\chi, V_i}$  是系数为  $\langle \bar{\chi}, \chi_{V_i} \rangle / \dim V_i$  的数乘.
- 再追加设  $V_j$  也是不可约表示, 取  $\chi = \overline{\chi_{V_j}}$ , 则

$$\varphi_{\overline{\chi_{V_j}}, V_i} = \begin{cases} (1/\dim V_j) \cdot \text{id}_{V_i \cong V_j} & V_i \cong V_j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 现在考虑将  $V_i$  放松为任意表示,  $V_j$  仍不可约, 定义

$$\pi_j := \dim V_j \cdot \varphi_{\overline{\chi_{V_j}}, V} = \frac{\dim V_j}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_{V_j}(g)} \rho_V(g)$$

由于  $V$  可以写成不可约表示的直和, 又结合  $\varphi_{\overline{\chi_{V_j}}, V}$  关于  $V$  的直和线性性, 使用上一条的结果就有:  $\pi_j$  就是  $V$  到其全体  $V_j$  成分的  $G$ -同态投影.

**注记**  $\chi \mapsto \varphi_{\chi, V}$  也是 Peter-Weyl 定理  $L^2(G) \cong \mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \text{End}(V_i)$  直和投影的重要组成成分, 其也将为我们提供不可约表示计数的一种更自顶向下的证明. 我们后日再谈.

## 5 正则表示

正则表示将为我们提供对不可约表示维数的平方和限制.

群代数  $\mathbb{C}[G]$  是一组形式基底  $(e_g)_{g \in G}$  生成的线性空间, 乘法由  $e_{g_1} e_{g_2} := e_{g_1 g_2}$  定义. 作为环, 其自带一个左作用得到的  $G$ -模结构, 称之为正则表示. 不妨以后把每个  $e_g$  直接写成  $g$ .

**定理 6**

•

$$\chi_{\mathbb{C}[G]}(g) = \begin{cases} |G| & g = 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 对任意  $G$ -表示  $V$ ,  $\langle \chi_{\mathbb{C}[G]}, \chi_V \rangle = \chi_V(1) = \dim V$ .

- $\mathbb{C}[G]$  的不可约表示分解中, 每个不可约表示  $V_i$  恰好出现  $\dim V_i$  份, 即

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus \dim V_i}$$

- 不可约表示  $V_i$  的维数满足

$$\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$$

**证明** 推导路线已经给出, 不再赘述. □

## 参考文献

- [FH04] William Fulton and Joe Harris. *Representation Theory*. Vol. 129. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 2004. ISBN: 978-3-540-00539-1 978-1-4612-0979-9. DOI: [10.1007/978-1-4612-0979-9](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0979-9). URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-0979-9> (visited on 06/01/2025).
- [Ser77] Jean-Pierre Serre. *Linear Representations of Finite Groups*. Vol. 42. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 1977. ISBN: 978-1-4684-9460-0 978-1-4684-9458-7. DOI: [10.1007/978-1-4684-9458-7](https://doi.org/10.1007/978-1-4684-9458-7).